第 12 章練習

1. 設 G 是有 n≥1 個頂點的有限無向簡單圖。證明：G 是樹，若且唯若 G 無環且恰有 n−1 條邊。證明反向時，必須說明這兩個條件如何保證連通，不能先假設 G 連通。
2. 一棵 full binary tree 有 31 個葉。求內部節點數、邊數與最小可能高度，並構造達到該高度的樹。根的深度設為 0，高度以邊數計。
3. 以 comparison decision tree 證明 sorting 6 個相異 keys 的最壞情況至少需要 10 次比較；$\lceil \log_2 6! \rceil$ 的值為何？再對 [5,1,4,2,6,3] 執行 merge sort，長度為奇數時左半取 floor(n/2)，逐層列比較次數。若本次剛好只用 10 次，是否證明此演算法對所有六鍵輸入都達到最優最壞比較數？
4. Frequencies 為 $2, 3, 5, 7, 11$。建 Huffman tree，列出一個 prefix code、weighted cost 與平均長度。
5. 證明樹中任兩個不同頂點之間恰有一條簡單路徑（simple path，不重複頂點）。分別說明路徑為何存在、為何不可能有兩條；後者須指出兩條路徑如何組成環。
6. 畫一個 5-vertex connected graph，使 DFS root 的 child 數為 1，但圖仍有 articulation；求出一個 non-root articulation 的 low-link 判準。
7. 固定邊集 AB、BC、CA、CD、DE、EF、FD、DG，從 A 按字母序 DFS。逐步列 disc、low、parent、每次 push 的 edge ID，並列每次完整 pop 的次序；求 articulation set、bridge set 與全部 vertex-biconnected blocks。另改從 D 當根，說明 root child 數和 articulation 判準如何變化，及哪些輸出不應改變。
8. 證明 binary prefix code 不能有長度集合 (1,2,2,3)，並為長度集合 (2,2,3,3,3,3) 實際構造一組 prefix code。若符號只有一種，說明「最優長度是 0」與「每個 codeword 必須非空」兩個規格的不同答案。
9. 一個 full ternary tree 有 13 個 internal nodes。求總節點、葉數、邊數，以及最小可能 height（根 depth 0）。證明此最小 height 可達，不得只用高度下界作答。
10. 有正權重 x≤y≤z 的三種符號。完整證明 binary prefix code 的最小 weighted cost，指出一組最優 codewords，並解釋為何把 z 放到深度 2 不可能改善結果。再用 x=2、y=5、z=9 算出合併成本與平均長度。
11. 證明有限樹 T 的每條邊都是橋；再證明 $\sum_v (\deg(v) - 2) = -2$。以此求 degree 3 點有三個、degree 5 點有一個、其他非葉均 degree 2 時的葉數，並檢查 n=1 為何不能用同一個「葉=degree 1」公式。
12. 無向多重圖有兩個頂點 u、v 與兩條不同 ID 的平行邊 e_1、e_2，從 u 先沿 e_1 發現 v。用完整 low-link 規則判斷 e_1 是不是橋。說明若程式跳過「所有通往 parent vertex 的邊」，會如何得到錯誤答案。本題不包含自環。

第 12 章練習 （續）

13. 圖由三角形 ABC 與 CDE 組成，兩者只共用 C。依本章慣例，列出所有橋、割點、vertex blocks，畫出 block-cut tree，並說明為何「刪除所有橋」得不到這兩個 blocks。若再加入邊 BD，以上結果如何改變？請逐類檢查刪頂點後的連通性，不能只憑圖形判斷。

14. 四個符號的正頻率為 a:2、b:5、c:9、d:12。初始 prefix code 為 a:`0`、b:`10`、c:`110`、d:`111`。

    (a) 保持樹形，先交換 a、c，再交換 b、d。列每一步的碼字、各符號深度、W 與差額，檢查兩個最小權重是否已是兄弟。

    (b) 將 a、b 收縮成 z:7，列縮小問題的碼字與 W，逐項驗證收縮成本公式。收縮後樹是否已最優？重新解縮小問題並展開 z，給原問題最優碼字、W 與平均碼長。

    (c) 與四符號固定兩位元編碼比較 W 及樹高。用這組數值說明，為何「兩個最小權重已是兄弟」及「樹高最低」各自都不足以證明最優。再用交換與收縮引理說明你得到的是全域最優，而非只勝過初始樹。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study